

OPERACIONES CON CONJUNTOS

Sean A y B dos vectores cualesquiera

Unión de dos conjuntos $A \cup B = B \cup A$

En R: `union(A,B)` , `union(B,A)`

Intersección de dos conjuntos $B \cap A = A \cap B$

En R: `intersect(A,B)` , `intersect(A,B)`

Diferencia de dos conjuntos $A - B$, $B - A$

En R: `setdiff(A,B)` , `setdiff(B,A)`

Igualdad de conjuntos ¿ $A = B$?

En R: `setequal(A,B)`

CONTEO

Sean A y B dos eventos cualesquiera de Ω

Adición

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Adición (A y B mutuamente excluyentes)

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Multiplicación

$$n(E_1 \times E_2) = n(E_1) \times n(E_2)$$

Permutación de n

$$P_n = n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$$

En R: `factorial(n)`

`library(gtools)`

`nrow(permutations(n=n, r=n))`

Permutación o Variación de n tomados de r en r

$$V_r^n = P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$$

En R: `choose(n,r)*factorial(r)`

`library(gtools)`

`nrow(permutations(n=n, r=r))`

Combinación

$$C_r^n = \frac{n!}{r! (n-r)!}$$

En R: `choose(n,r)`

`library(gtools)`

`nrow(combinations(n=n, r=r))`

Probabilidad Clásica

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\text{cantidad de casos del evento } A}{\text{cantidad total de casos}}$$

Probabilidad Frecuencial

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n}$$

PROBABILIDAD

Sean A y B dos eventos cualesquiera de Ω

Imposible y siempre cierto: $P(\phi) = 0$, $P(\Omega) = 1$

Complemento: $P(A^c) = 1 - P(A)$

Unión: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Diferencia: $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B) = P(A \cap B^c)$

Probabilidad total: $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$

Imposible y siempre cierto: $P(\phi) = 0$, $P(\Omega) = 1$

Probabilidad de la diferencia simétrica: $P(A \triangle B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$

Propiedades de la Probabilidad Condicional

Probabilidad Condicional de A dado B: $P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, donde $P(B) > 0$

Regla del Producto: $P(A \cap B) = P(A) * P(B|A) = P(B) * P(A|B)$

Independencia de Eventos	A y B independientes: $P(A/B) = P(A) \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) P(B)$ Si $A_1, A_2, \dots, A_k$ independientes: $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k) = P(A_1)P(A_2) \times \dots \times P(A_k)$		
Probabilidad total	Partición Es una serie de eventos de Ω, Tales que:	Si $A_1, \dots, A_k$ es una partición del espacio muestral de Ω: $P(B) = P(B/A_1)P(A_1) + P(B/A_2)P(A_2) + \dots + P(B/A_k)P(A_k)$	
Teorema de Bayes	✓ No hay intersección entre ellos ✓ Unidos cubren todo el espacio muestral Ω	Si A y B eventos de Ω, con $P(B) > 0$: $P(A/B) = \frac{P(B/A)P(A)}{P(B)}$	Si $A_1, \dots, A_k$ es una partición del espacio muestral de Ω: $P(A_i/B) = \frac{P(B/A_i)P(A_i)}{P(B)}$

Variables aleatorias discretas

Valor esperado o Esperanza

$$E[X] = \sum_{x \in R_X} x \cdot P(X = x)$$

Varianza

$$V(X) = \int_{R_X} (x - \mu_X)^2 f_X(x) \delta x$$

$$V(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

donde $E[X^2] = \sum_{x \in R_X} x^2 \cdot P(X = x)$

Modelos de distribución de variable aleatoria discreta

Definición	Notación	Probabilidad	Esperanza	Varianza
Bernoulli X = Cantidad de éxitos en 1 ensayo de Bernoulli	$X \sim \text{Bernoulli}(p)$	$f_X(x) = p^x(1-p)^{1-x}$ $x = 0,1$	$\mu_X = p$	$\sigma_X^2 = p(1-p)$
Binomial X = Cantidad de éxitos en n ensayos de Bernoulli	$X \sim B(n, p)$	$f_X(x) = \binom{n}{x} p^x(1-p)^{n-x}$ $x = 0, \dots, n$	$\mu_X = np$	$\sigma_X^2 = np(1-p)$
Geométrica X = Cantidad de ensayos de Bernoulli hasta obtener el 1er éxito	$X \sim G(p)$	$f_X(x) = p(1-p)^{x-1}$ $F_X(x) = 1 - (1-p)^x$ $x = 1, 2, \dots$	$\mu_X = \frac{1}{p}$	$\sigma_X^2 = \frac{(1-p)}{p^2}$
Binomial Negativa (Pascal) X = Cantidad de ensayos de Bernoulli hasta obtener r éxitos	$X \sim BN(p, r)$	$f_X(x) = \binom{x-1}{r-1} p^r(1-p)^{x-r}$ $x = r, r+1, \dots$	$\mu_X = \frac{r}{p}$	$\sigma_X^2 = r \frac{(1-p)}{p^2}$
Hipergeométrica X = Cantidad de éxitos en la muestra	$X \sim H(N, r, n)$	$f_X(x) = \frac{\binom{r}{x} \binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}}$ $R_X = \{\max\{0, n+r-N\}, \dots, \min\{n, r\}\}$	$\mu_X = n \frac{r}{N}$	$\sigma_X^2 = n \frac{r}{N} \left(1 - \frac{r}{N}\right) \frac{(N-n)}{(N-1)}$
Poisson X = Cantidad de eventos en un intervalo de tamaño t , en un proceso de Poisson con tasa de ocurrencia λ	$X \sim P(\mu)$ con: $\mu = \lambda t$	$f_X(x) = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!}$ $x = 0, 1, 2, \dots$	$\mu_X = \mu$	$\sigma_X^2 = \mu$

CÓDIGOS DE R PARA CÁLCULO DE PROBABILIDADES VARIABLES DISCRETAS

Distribución Binomial (parámetros: **size** = tamaño de la muestra n , **prob** = probabilidad de éxito)

$P(X = a) = \text{dbinom}(a, \text{size}, \text{prob})$

$P(X \leq a) = \text{pbinom}(a, \text{size}, \text{prob})$

$P(X > a) = \text{pbinom}(a, \text{size}, \text{prob}, \text{lower.tail=F})$

Evalúa la función de cuantiles

$\text{qbinom}(p, \text{size}, \text{prob}, \text{lower.tail=T})$, p : corresponde al valor p en que se evaluara la función de cuantiles.

Distribución Binomial Negativa (parámetros: **r** = cantidad de éxitos establecida, **prob** = probabilidad de éxito)

$P(X = a) = \text{dnbinom}(a-r, r, \text{prob})$

$P(X \leq a) = \text{pnbinom}(a-r, r, \text{prob})$

$P(X > a) = \text{pnbinom}(a-r, r, \text{prob}, \text{lower.tail=F})$

Evalúa la función de cuantiles

$\text{qnbinom}(p, r, \text{prob}, \text{lower.tail=T})$, p : corresponde al valor p en que se evaluara la función de cuantiles.

Distribución geométrica (parámetros: **prob** = probabilidad de éxito)

$P(X = a) = \text{dgeom}(a-1, \text{prob})$

$P(X \leq a) = \text{pgeom}(a-1, \text{prob})$

$P(X > a) = \text{pgeom}(a-1, \text{prob}, \text{lower.tail=F})$

Evalúa la función de cuantiles

$\text{qgeom}(p, \text{prob}, \text{lower.tail=T})$, p : corresponde al valor p en que se evaluara la función de cuantiles.

Distribución hipergeométrica (parámetros: N = tamaño de la población, n = tamaño de la muestra, r = cantidad de éxitos que hay en la población N)

$$P(X = a) = \text{dhyper}(a, r, N-r, n)$$

$$P(X \leq a) = \text{phyper}(a, r, N-r, n)$$

$$P(X > a) = \text{phyper}(a, r, N-r, n, \text{lower.tail}=F)$$

Evalúa la función de cuantiles

$$\text{qhyper}(p, r, N-r, n, \text{lower.tail}=T) \quad , p: \text{corresponde al valor } p \text{ en que se evaluara la función de cuantiles.}$$

Distribución de Poisson (parámetros: μ = tasa de ocurrencia * intervalo de tiempo = $\lambda * t$)

$$P(X = a) = \text{dpois}(a, \mu)$$

$$P(X \leq a) = \text{ppois}(a, \mu)$$

$$P(X > a) = \text{ppois}(a, \mu, \text{lower.tail}=F)$$

Evalúa la función de cuantiles

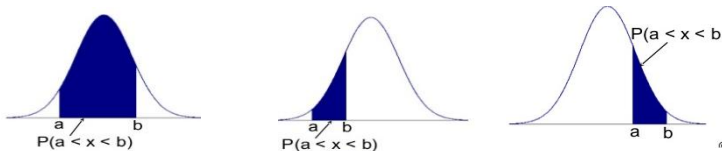
$$\text{qpois}(p, \mu, \text{lower.tail}=T) \quad , p: \text{corresponde al valor } p \text{ en que se evaluara la función de cuantiles.}$$

Variables aleatorias continuas

Función de densidad de probabilidad

Siendo $f(x)$ una función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua X , se cumple que:

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$



Se cumple que:

$$P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

donde $F(a)$ es la función de probabilidad acumulada tal que:

$$F_X(a) = P(X \leq a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx$$

Además, que se puede reconstruir la función de densidad de X a partir de la función de distribución acumulada

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$$

Valor esperado o Esperanza

$$E[X] = \int_{-\omega}^{+\omega} x f_X(x) \delta x$$

Varianza

$$V(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\text{donde } E[X^2] = \int_{-\omega}^{+\omega} x^2 f_X(x) \delta x$$

Función integrate para cálculo de integrales

Ejemplo : Cálculo de una integral

Una forma

$$P(X > 10000) = 1 - P(X \leq 10000) = 1 - \int_0^{10000} f(x) dx = 1 - \int_0^{10000} \frac{1}{8000} e^{-\frac{x}{8000}} dx$$

```
resultado1 <- integrate(function(x) (1/8000)*exp(-x/8000), lower = 0, upper = 10000)
```

```
1-resultado1$value = 0.2865048
```

Otra forma

$$P(X > 10000) = \int_{10000}^{+\infty} f(x) dx = \int_{10000}^{+\infty} \frac{1}{8000} e^{-\frac{x}{8000}} dx$$

```
resultado2 <- integrate(function(x) (1/8000)*exp(-x/8000), lower = 10000, upper = Inf)
```

```
resultado2$value = 0.2865048
```

Modelos de distribución de variable aleatoria continua

Nombre	Notación	Definición	Parámetro(s)	Función de densidad	Rango	Función de distribución acumulada	$E(X)$	$Var(X)$
Exponencial	$Exp(\lambda)$	En un proceso de Poisson con tasa de ocurrencia λ , es el tiempo que transcurre hasta la ocurrencia del primer evento	$\lambda > 0$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$x > 0$	$1 - e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Gama	$Gama(\alpha, \lambda)$	En un proceso de Poisson con tasa de ocurrencia λ , es el tiempo que transcurre hasta la ocurrencia del α -ésimo evento	$\alpha > 0, \lambda > 0$	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$	$x > 0$	n.a.	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$
Uniforme	$Unif(a, b)$	Distribución continua, uniforme en el intervalo (a, b)	$a < b, a, b \in \mathbb{R}$	$\frac{1}{b-a}$	$a < x < b$	$\frac{x-a}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Beta	$Beta(\alpha, \beta)$	Distribución continua en el intervalo $(0, 1)$	$\alpha > 0, \beta > 0$	$\frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}$	$0 < x < 1$	n.a.	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$
Normal	$N(\mu, \sigma^2)$	Distribución simétrica continua en $\mathbb{R}$	$\mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$x \in \mathbb{R}$	n.a.	μ	σ^2

CÓDIGOS DE R PARA CÁLCULO DE PROBABILIDADES VARIABLES CONTINUAS

Distribución Uniforme (parámetros: min = valor mínimo en el intervalo $[a, b]$, max = valor máximo en el intervalo $[a, b]$)

$$P(X \leq a) = P(X < a) = \text{punif}(a, \text{min}, \text{max})$$

$$P(X \geq a) = P(X > a) = \text{punif}(a, \text{min}, \text{max}, \text{lower.tail=F})$$

$$P(b \leq X \leq a) = P(b < X < a) = P(b < X \leq a) = P(b \leq X < a) = P(X \leq a) - P(X \leq b) = \\ \text{punif}(a, \text{min}, \text{max}) - \text{punif}(b, \text{min}, \text{max})$$

Evalúa la función de cuantiles

`qunif(p,min=0,max=1,lower.tail=TRUE)` , p: corresponde al valor p en que se evaluara la función de cuantiles.

Distribución Exponencial (parámetros: λ = tasa de ocurrencia)

$$P(X \leq a) = P(X < a) = \text{pexp}(a, \lambda)$$

$$P(X \geq a) = P(X > a) = \text{pexp}(a, \lambda, \text{lower.tail=F})$$

$$P(b \leq X \leq a) = P(b < X < a) = P(b < X \leq a) = P(b \leq X < a) = P(X \leq a) - P(X \leq b) = \\ \text{pexp}(a, \lambda) - \text{pexp}(b, \lambda)$$

Evalúa la función de cuantiles

`qexp(p,  $\lambda$ , lower.tail=T)` , p: corresponde al valor p en que se evaluara la función de cuantiles.

Distribución normal (parámetros: mean = media (μ), sd = desviación estándar = σ)

$$P(X \leq a) = P(X < a) = \text{pnorm}(a, \text{mean}, \text{sd})$$

$$P(X \geq a) = P(X > a) = \text{pnorm}(a, \text{mean}, \text{sd}, \text{lower.tail=F})$$

$$P(b \leq X \leq a) = P(b < X < a) = P(b < X \leq a) = P(b \leq X < a) = P(X \leq a) - P(X \leq b) = \\ \text{pnorm}(a, \text{mean}, \text{sd}) - \text{pnorm}(b, \text{mean}, \text{sd})$$

Evalúa la función de cuantiles

`qnorm(p, mean, sd, lower.tail=T)` , p: corresponde al valor p en que se evaluara la función de cuantiles.

Gráfico de la función de densidad e histograma de la variable exponencial

```
fit_exp <- fitdist(DF$variable[!is.na(DF$variable)], "exp")
plot(fit_exp)
```

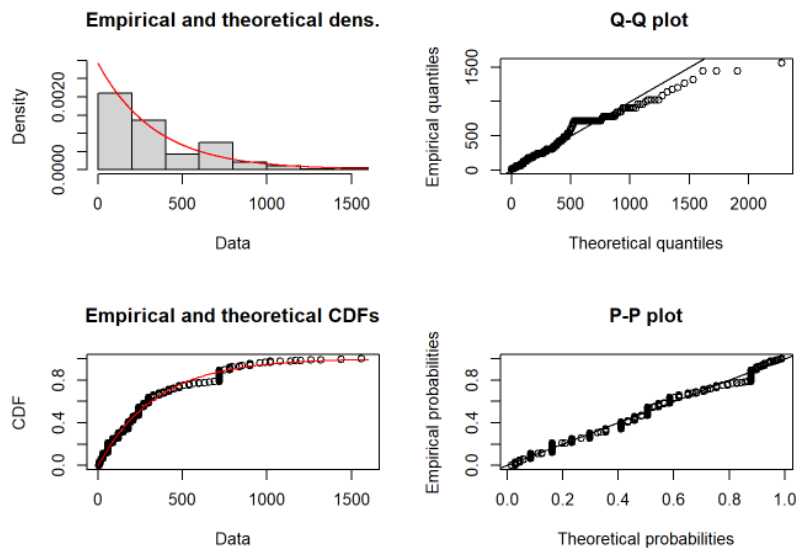


Gráfico de la función de densidad e histograma de la variable normal

```
fit_norm <- fitdist(DF$variable[!is.na(DF$variable)], "norm")
plot(fit_norm)
```

